



PLATAFORMA INTEGRADA PARA ESTUDIAR DESEMPEÑO HUMANO EN AERONAVES NO TRIPULADAS CON VISIÓN EN PRIMERA PERSONA

Diego Leonel Malpica Hincapié
diego.malpica@fac.mil.co · ORCID: 0000-0002-2257-4940
Fuerza Aeroespacial Colombiana · Dirección de Medicina Aeroespacial · Bogotá, Colombia

RESUMEN

Resumen. Se auditó una plataforma que integra OpenMATB, telemetría Liftoff, simulación sUAS y Polar H10 para estudiar multitarea, control FPV y contexto fisiológico en visitas repetidas. Frente a NASA MATB-II, AF-MATB, OpenMATB y USAARL MATB, su aporte es la amplitud integrada y la procedencia reproducible; la validación humana y la transferencia siguen pendientes.

Abstract. The platform links OpenMATB, Liftoff telemetry, a synthetic sUAS mission and Polar H10 for longitudinal study of multitasking, FPV control and physiological context. Current evidence supports software conformance and auditable provenance, not human validity or operational use.

Palabras clave / Keywords: carga mental; desempeño humano; factores humanos; FPV; simulación; sUAS.

Siglas: FPV = visión en primera persona; MATB = batería multitarea de atributos múltiples; sUAS = sistema de aeronave no tripulada pequeña.

INTRODUCCIÓN

Los operadores sUAS/FPV deben coordinar control manual, vigilancia, comunicaciones y decisiones bajo presión temporal. MATB permite manipular la demanda de forma reproducible, pero no mide por sí solo la destreza FPV ni el estado del operador. El problema es integrar estos dominios sin convertirlos en una calificación única.



Tres dominios relacionados ≠ una calificación global

METODOLOGÍA

Investigación tecnológica y auditoría documental del repositorio congelado. Se mapearon constructos, se compararon cinco familias MATB y se clasificó la evidencia en conformidad de software, tiempo físico, calibración humana y validez.



RESULTADOS

Resultados de diseño y conformidad; no son resultados humanos.



Implementado: integración OpenMATB + Liftoff + sUAS + Polar H10, español aeronáutico y artefactos verificables.

CONCLUSIONES

- La **innovación principal** es integrar tareas, fisiología, contexto y procedencia en un flujo longitudinal.
- MATB y Liftoff** miden dominios complementarios; no deben fusionarse en un puntaje único.
- La **siguiente fase** requiere participantes, ética, calibración, test–retest y validación externa.

DISCUSIÓN

La plataforma amplía la cobertura de MATB hacia sUAS/FPV, pero amplitud funcional y validez científica no son equivalentes.

¿Hasta dónde permite inferir la evidencia actual?



Desempeño, carga y fisiología deben conservarse como dominios separados.

REFERENCIAS

- Cegarra J. et al. Behav Res Methods. 2020;52:1980–1990. doi:10.3758/s13428-020-01364-w.
- Miller W.D. et al. An Updated Version of AF-MATB. USAF; 2014. doi:10.21236/ADA611870.
- Vogl J. et al. Front Neuroergon. 2024;5:1435588. doi:10.3389/fnrgo.2024.1435588.
- Pontiggia A. et al. Front Physiol. 2024;15:1408242. doi:10.3389/fphys.2024.1408242.
- Kunde S. et al. IEEE Robot Autom Lett. 2022;7:2345–2352. doi:10.1109/LRA.2022.3142451.
- Somerville A. et al. Drones. 2024;8:640. doi:10.3390/drones8110640.
- Harris D. et al. Front Psychol. 2020;11:605. doi:10.3389/fpsyg.2020.00605.
- Malpica D.L. MATB Research Platform, commit d9f0882c6ef6, 3 Sep 2026.